Освіта матері й батька та успішність учнів

Реплікація таблиці 8 Da (2025) і перевірки стійкості

Дмитро Степанюк

2026-11-06

Зміст

1 Короткий підсумок 1
2 Вступ: що саме потребує перевірки 2
3 Оригінальна робота та зафіксований протокол 2
4 Дані, вибірка та описовий аналіз 3
5 Метод і гіпотези 4
6 Результати реплікації 5
6.1 Материнський контраст: H1 5
6.2 Різниця материнського й батьківського контрастів: H2 5
6.3 Числова відповідність та невідомі авторські похибки 6
7 Стійкість і додаткові перевірки 6
7.1 Що змінюють R1–R5 6
7.2 Studytime та описове H3 7
7.3 Фіксований шумовий плацебо та діагностика 8
8 Обговорення та висновок 9
9 Додаток A. Повні моделі та підсумок гіпотез 10
9.1 Математика: коефіцієнт (HC3 SE) 10
9.2 Португальська: коефіцієнт (HC3 SE) 10
10 Додаток Б. Межі числового порівняння та діагностика 11
11 Додаток В. Відтворення та джерела доказів 12
Бібліографія 12

Група: **МУП-1**

1 Короткий підсумок

Чи зберігається додатний зв’язок вищої освіти матері з підсумковою оцінкою, коли одночасно враховано освіту батька та основні демографічні й шкільні характеристики? На відкритих даних Student Performance відтворено спільні регресійні моделі з таблиці 8 T. Da [1]. Материнський контраст «вища проти початкової освіти» становить 2.993 бала з математики (95% довірчий інтервал [1.190; 4.796]) і 1.470 бала з португальської ([0.500; 2.440]). Власні тести з поправкою Holm підтримують H1 в обох предметах. Прямі тести різниці материнського й батьківського контрастів не дають достатніх доказів H2.

Числова реплікація часткова: пройдено 82 із 84 перевірок; 7 моделей збігаються повністю, 1 — частково. Невирішені розбіжності стосуються опікуна у моделі

португальської M10. Конкретний метод авторських стандартних похибок не встановлено. У перевірках стійкості материнський контраст зберігає додатний напрям, але величина й точність залежать від вибірки та специфікації. Результати описують умовні асоціації у спостережувальних даних; вони не встановлюють причинного впливу освіти батьків.

2 Вступ: що саме потребує перевірки

У фінальній моделі математики різниця, пов’язана з вищою проти початкової освіти матері, дорівнює 2.993 бала. Такий результат привертає увагу, але сам по собі не відповідає на питання, чи материнський зв’язок сильніший за батьківський. Освіта батьків пов’язана між собою, а сімейні ресурси, очікування й здібності дітей можуть одночасно стосуватися освіти дорослих та успішності учня. Для змістового висновку потрібні спільна модель, явний тест різниці коефіцієнтів і перевірка залежності результату від аналітичних рішень.

Центральне питання роботи: **чи відтворюється додатний умовний зв’язок вищої освіти матері з G3 після врахування освіти батька, і наскільки він стійкий до наперед визначених змін моделі?** G3 — підсумкова предметна оцінка. Мішенню є таблиця 8 статті T. Da [1], де освіту обох батьків включено до одного рівняння. Робота не відтворює весь авторський процес машинного навчання й відбору змінних; вона перевіряє його конкретний підсумковий регресійний результат.

Тематична література пояснює, чому статистичний зв’язок варто очікувати, але також обмежує його інтерпретацію. P. E. Davis-Kean [2] розглядає батьківські очікування та домашнє середовище як можливі ланки між сімейними характеристиками й досягненнями. E. F. Dubow, P. Boxer, і L. R. Huesmann [3] досліджує віддалені освітні та професійні результати у поздовжній когорті. N. E. Waters, S. F. Ahmed, і P. E. Davis-Kean [4] аналізує сімейні та когнітивні шляхи, включно з виконавчими функціями дітей. Популяції, часові горизонти й вимірювання цих праць відрізняються від Student Performance. Вони допомагають сформулювати альтернативні пояснення, але не підтверджують конкретний коефіцієнт у нашій вибірці.

Внесок цієї роботи полягає у прозорому розмежуванні числового збігу з публікацією, власної статистичної перевірки та стійкості змістового висновку. Спершу описано мішень і дані; далі наведено модель, результати реплікації та перевірки чутливості. Обговорення повертається до питання, який висновок про освіту матері виправданий і де проходять його межі.

3 Оригінальна робота та зафіксований протокол

T. Da [1] пропонує поетапний підхід, що поєднує машинне навчання, відбір ознак і статистичний аналіз освітніх даних. Наш об’єкт — спільні OLS-моделі освіти матері й батька з таблиці 8. OLS означає метод найменших квадратів: коефіцієнти обирають так, щоб мінімізувати суму квадратів залишків. Моделі M1–M4 стосуються математики, M7–M10 — португальської. Ідентифікатори збережено для прямого зіставлення з публікацією.

До оцінювання було зафіксовано протокол v1.0: вибірку, базові категорії, послідовність контролів, гіпотези, власну процедуру статистичного висновування та критерії числового збігу. Відповідність оцінюється за точністю друку оригіналу, без попереднього округлення наших результатів. Обсяг вибірки має збігатися точно; коефіцієнти та скоригований коефіцієнт детермінації — потрапляти у наперед задані допуски. Стандартні похибки розглядаються окремо.

Це розмежування потрібне, оскільки стаття згадує робастне висновування, але конкретний оцінювач коваріації та домовленість щодо розподілу тестової статистики для цільової таблиці не ідентифіковано. Наш HC3 є власним рішенням протоколу. Навіть близькість авторських і наших стандартних похибок за певного методу не доводить, що автор застосував саме його.

4 Дані, вибірка та описовий аналіз

Джерело — відкритий набір UCI Student Performance [5], первинно представлений у P. Cortez і A. Silva [6]. Дані походять зі шкільних записів та анкет у двох державних школах Португалії. Ліцензія — CC BY 4.0. Одиниця аналізу — запис «учень × предмет». Математику (mat) та португальську (por) аналізуємо окремо. Частина учнів може бути присутня в обох файлах; технічний номер рядка не є універсальним ідентифікатором людини. Тому предметні обсяги не підсумовуємо як кількість незалежних учнів.

Повний валідований набір містить 395 записів mat і 649 записів por. Для точної реплікації застосовано єдиний фільтр: `Medu >= 1` та `Fedu >= 1`. Medu і Fedu означають освіту матері й батька. Код 0 позначає відсутність освіти; його вилучення з бази відтворює визначену мішень, а повернення перевіряється окремо у R1. Після фільтра лишаються 390 та 637 записів відповідно.

Етап	Математика	Португальська
Валідовані записи	395	649
Вибірка реплікації	390	637
Збережені G3=0 у реплікації	38	15

Нульові G3 збережено. Немає підтвердження, що кожна така оцінка означає неявку або пропуск, тому автоматичне перекодування було б необґрунтованим. Вилучення нулів розглядається лише як окрема перевірка R2. Підготовка перевіряє дозволені коди та відсутність пропусків у потрібних змінних; імпутацію, ваги й поділ на навчальну та тестову вибірки не застосовано.

Освіта кодується категоріями: 1 — початкова, 2 — навчання у 5–9 класах, 3 — середня, 4 — вища. Ці коди не є роками освіти. G3 виміряна за шкалою 0–20 балів. Studytime — категорії тижневого часу навчання, а не точна неперервна кількість годин. У категоріальній моделі початкова освіта є базовим рівнем для кожного з батьків.

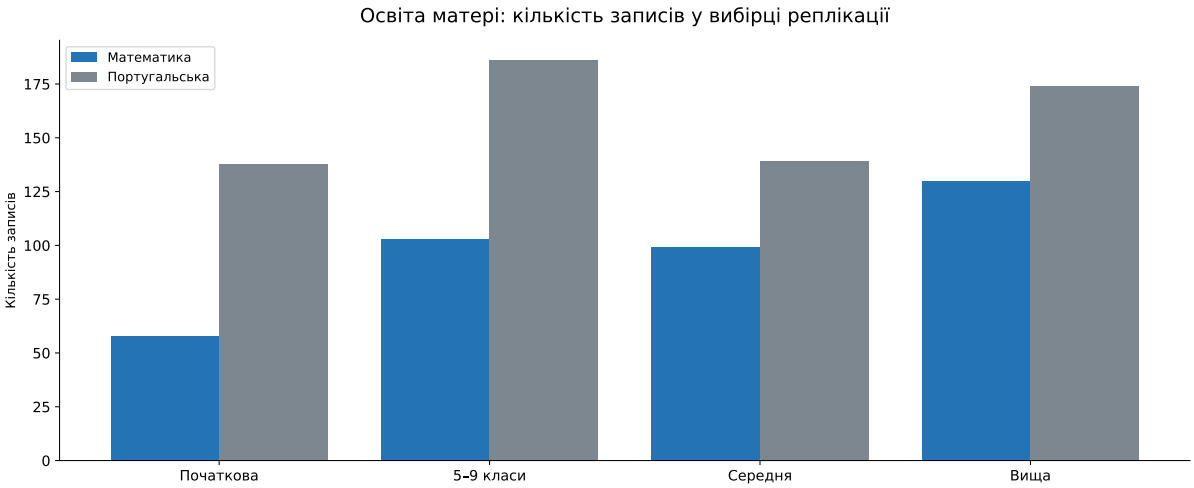


Рисунок. Кількість предметних записів за рівнем освіти матері у вибірках реплікації. Стовпчики показують частоти категорій, а не оцінки G3 або регресійні коефіцієнти. Джерело: агреговані EDA-таблиці Student Performance.

Описовий аналіз мотивує спільне включення освіти обох батьків. Їхній взаємозв'язок означає, що окреме порівняння оцінок за Medu не відокремлює материнського зв'язку від батьківського. Перехресні комбінації освіти також можуть бути рідкісними: наявність категорії ще не гарантує точної умовної оцінки. Тому групові графіки читаємо як характеристику даних, а не як готову відповідь на H1 або H2. Попередні оцінки G1/G2 не додаємо до точної реплікації, бо це змінило б її специфікацію та зміст порівняння.

5 Метод і гіпотези

Для кожного предмета оцінено рівняння

$$G3_i = \alpha + \sum_{k=2}^{4} \beta_{Mk} I(Medu_i = k) + \sum_{k=2}^{4} \beta_{Fk} I(Fedu_i = k) + \boldsymbol{\gamma}' \mathbf{X}_i + \varepsilon_i.$$

Індикатор I дорівнює одиниці для відповідної освітньої категорії. Вектор $\mathbf{X}$ містить контролі, а ε — залишок. Коефіцієнт β_{M4} порівнює очікувану G3 учнів із вищою та початковою освітою матері за однакової освіти батька й однакових включених контролів. Це порівняння у балах G3, умовне щодо лінійної специфікації; воно не описує зміну оцінки конкретної дитини після втручання.

Математика / португальська	Додаткові контролі
M1 / M7	Лише освіта матері й батька
M2 / M8	Вік і стать
M3 / M9	Попередні контролі та школа
M4 / M10	Попередні контролі та опікун

Вік включено як число; стать, школа та опікун — категоріальні змінні. Базові категорії: чоловіча стать, школа MS та опікун «інший». В усіх моделях є константа, а вибірка всередині предмета стала. Послідовність моделей дозволяє бачити умовність результату щодо набору контролів, але не перетворює включення кожної нової змінної на причинну перевірку.

Первинна H1 очікує додатного β_{M4} у M4 та M10. Вторинна H2 очікує додатного контрасту $\beta_{M4} - \beta_{F4}$. H2 перевіряється безпосередньо з урахуванням коваріації двох оцінок. Статистична значущість одного коефіцієнта й незначущість іншого не є тестом їх різниці. Додаткове H3 описує зміну абсолютної материнської оцінки після включення studytime; окремого тесту цієї зміни немає.

Основне висновування використовує гетероскедастично робастні стандартні похибки HC3, нормальне наближення та 95% довірчі інтервали (CI). Усі тести двобічні; рівень значущості — 0,05. Holm застосовано окремо до предметних тестів H1 та окремо до H2. Це контроль множинності в кожній визначеній сім'ї, а не для всіх аналізів роботи. Звичайні CI не є одночасними або скоригованими Holm. Для H2 застосовано Wald-тест рівності коефіцієнтів. HC1 і звичайні стандартні похибки подано як наперед обмежену перевірку чутливості. Кластерні похибки за школами не використовуємо через недостатню кількість кластерів.

6 Результати реплікації

6.1 Материнський контраст: H1

У математиці M4 оцінка дорівнює 2.993 бала, CI [1.190; 4.796], нескориговане p=0.00113845, p після Holm=0.00227689. Для португальської M10 оцінка становить 1.470 бала, CI [0.500; 2.440], нескориговане p=0.00297229, p після Holm=0.00297229. В обох предметах протокольний вердикт — очікування H1 підтримано.

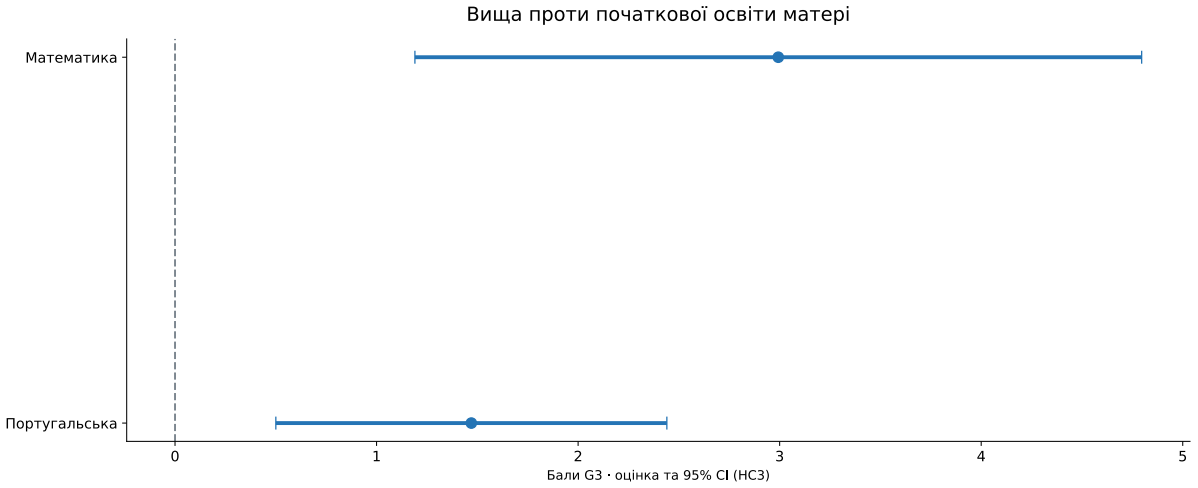


Рисунок. Материнський контраст «вища проти початкової освіти» у M4/M10. Точки — OLS-оцінки; відрізки — 95% CI за HC3. Вибірки: mat N=390, por N=637. Джерело: final_hypotheses.csv.

Величини описують різні предметні рівняння. Їхня відмінність на графіку не є формальним міжпредметним тестом, якого протокол не передбачає. Змістовна відповідь H1 також вужча за загальну тезу про переваги сімейної освіти: вона стосується конкретного категоріального контрасту за заданих контролів.

6.2 Різниця материнського й батьківського контрастів: H2

Пряма оцінка $\beta_{M4} - \beta_{F4}$ для mat становить 3.002 бала, CI [−0.253; 6.257], p після Holm=0.141384. Для por — 0.864 бала, CI [−0.790; 2.518], p після Holm=0.306075.

Обидва інтервали охоплюють нуль, а протокольний вердикт для обох предметів — недостатньо доказів очікуваної різниці.

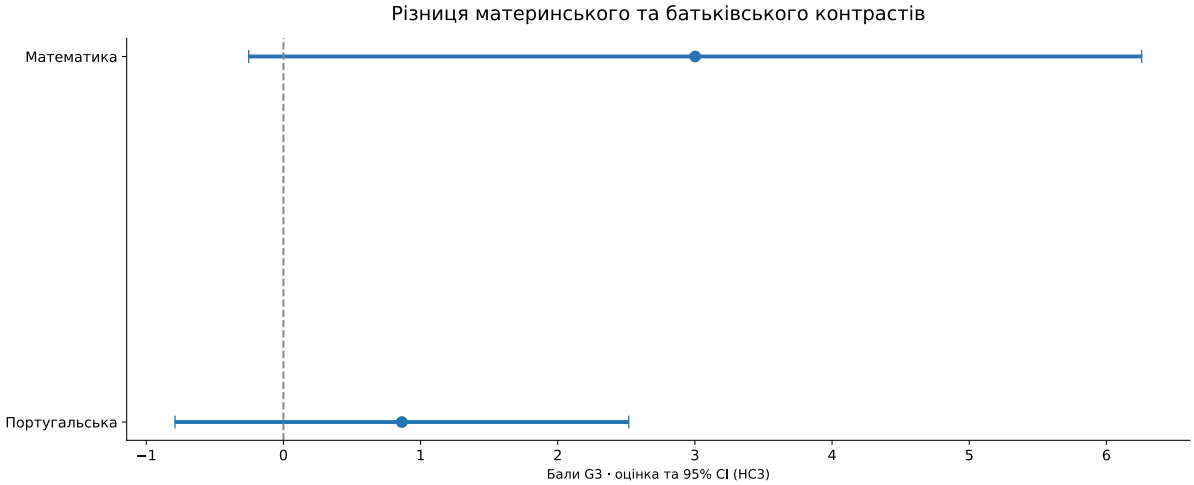


Рисунок. Прямий контраст материнського та батьківського коефіцієнтів. Нуль позначає їх рівність у заданій моделі; 95% CI обчислено з повною коваріацією оцінок. Джерело: final_hypotheses.csv.

Це не встановлює рівність зв'язків і не доводить відсутності батьківського зв'язку. Діапазони сумісних значень залишають простір для різних за величиною відмінностей. Отже, підтримка H1 може співіснувати з невизначеністю H2 без суперечності.

6.3 Числова відповідність та невідомі авторські похибки

Загальний результат — частковий збіг: 82/84 перевірок. Повністю збігаються 7 моделей, частково — 1. Обсяги вибірок та специфікації відповідають визначеній мішені. У M10 залишаються розбіжності оцінок `guardian_mother` і `guardian_father`, тобто опікун «мати» та «батько» порівняно з «інший»: для матері надруковано 1.140, отримано 0.642; для батька — 0.640 та 1.140 відповідно.

Структура цих розбіжностей сумісна з можливою перестановкою підписів у публікації: наші оцінки близькі до надрукованих значень в іншому рядку. Це діагностична можливість, а не доведена причина. Авторського коду немає; еталонні клітинки й наші категорії не змінювали для отримання збігу. M10 лишається частково відтвореною, а вся таблиця — частково реплікованою.

Числовий вердикт не включає стандартні похибки. Невідомий авторський метод не дозволяє заявити точне відтворення inference, навіть якщо окремі SE близькі. Власні H1/H2 є прозорими перевірками змістових очікувань за нашим протоколом. Авторські точні p та CI не відновлюються з округлених значень або зірочок значущості.

7 Стійкість і додаткові перевірки

7.1 Що змінюють R1–R5

Кожний варіант починається з M4/M10 і змінює одну умову. R1 повертає записи з нульовою освітою батьків, зберігаючи базову категорію 1. R2 вилучає лише G3=0. R3 замінює освітні категорії числовими кодами та оцінює нахил на один

рівень. R4 розглядає кожну школу окремо, прибираючи сталу ознаку школи. R5 додає категоріальний studytime. Варіанти не накопичуються; тому не утворюють послідовності дедалі «кращих» моделей.

Зареєстровано 16 кандидатів, оцінено 15, не оцінено 1. У математиці підгрупа MS має N=46 і не проходить наперед заданий мінімальний обсяг. Її статус «неоцінювана» є результатом застосування правила, а не нульовим коефіцієнтом. Категорії не об’єднували й базовий рівень не змінювали для отримання оцінки.

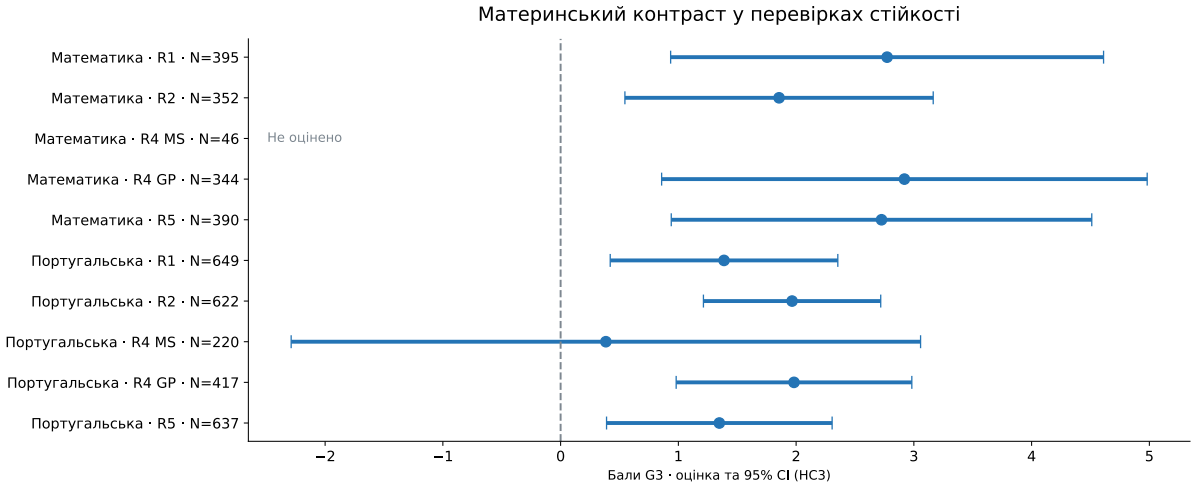


Рисунок. Материнські категоріальні контрасти у R1, R2, R4 і R5. Відмова mat/MS показана явно. Інтервали HC3 описові й не одночасні. R3 має інші одиниці та не входить до цієї шкали. Джерело: final_robustness.csv.

Додатний знак зберігається у 9 із 9 оцінюваних категоріальних варіантів стійкості. Цей знаменник стосується саме визначеного набору R1/R2/R4/R5; він не охоплює всі коефіцієнти або всі моделі дослідження. Збереження знака не означає однакову величину або значущість у кожній підгрупі.

Показовою є чутливість до G3=0: у R2 материнський контраст mat дорівнює 1.855 бала, CI [0.546; 3.164], N=352; для por — 1.966 бала, CI [1.213; 2.719], N=622. Напрям лишається додатним, але зміна вибірки по-різному змінює величину в предметах. Це аргумент показувати базову модель й альтернативу разом, а не обирати варіант за найбільш бажаною оцінкою.

R3 відповідає на інше питання: як змінюється G3 при переході на один код освіти за припущення однакового приросту. Його нахил не є тим самим параметром, що «вища проти початкової». Порівнювати ці величини на спільній шкалі або механічно масштабувати нахил як заміну категоріальному контрасту було б некоректно.

7.2 Studytime та описове H3

Після додавання studytime оцінка mat змінюється з 2.993 до 2.725, а por — з 1.470 до 1.348 бала. Зміна абсолютної величини $\Delta_{abs} = |\beta_{augmented}| - |\beta_{base}|$ дорівнює -0.268 та -0.122 відповідно. В обох предметах абсолютна оцінка менша, а знак збережено.

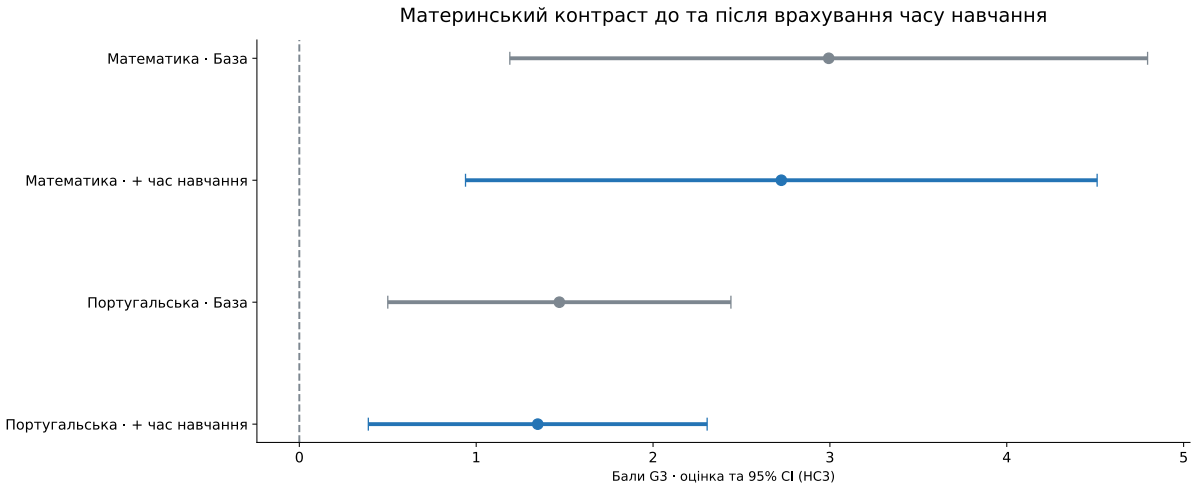


Рисунок. Базові та доповнені studytime оцінки Medu_4. Відрізки показують CI кожного коефіцієнта, а не CI їх різниці. Джерело: robustness_h3.csv.

H3 має описовий статус. Для Δ_{abs} не обчислювали p або довірчий інтервал; перекриття інтервалів окремих оцінок не замінює тест різниці. Контролювання studytime також не ідентифікує медіацію. Час навчання виміряно самозвітом, а сімейні ресурси чи здібності можуть бути спільними причинами кількох змінних. Отже, зміна коефіцієнта сумісна з різними поясненнями.

7.3 Фіксований шумовий плацебо та діагностика

До кожної базової моделі додано незалежно згенерований нормальний шум. Для mat його оцінка становить −0.246, CI [−0.729; 0.236], raw p=0.316842; для por — −0.105, CI [−0.334; 0.125], raw p=0.371366. У цих фіксованих запусках немає виразного зв’язку шуму з G3.

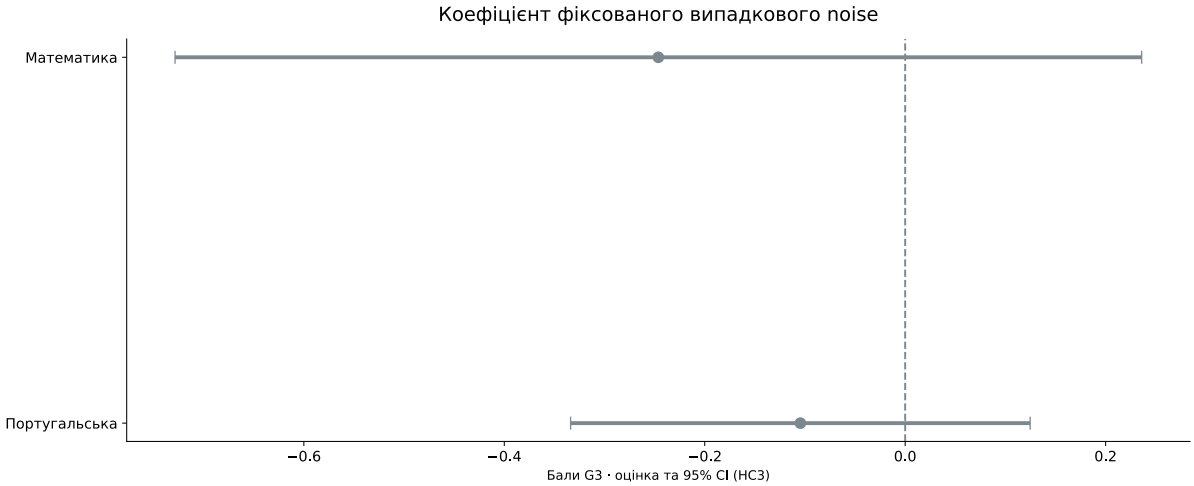


Рисунок. Коефіцієнти фіксованого noise у базових моделях із HC3 CI. Це негативний контроль алгоритму та інтерпретації. Джерело: robustness_placebo.csv.

Шум згенеровано один раз для кожного предмета й не перегенеровували залежно від результату. Випадкова значущість можлива, а незначущість у цих запусках не доводить відсутності змішування у зв’язку освіти та оцінок. Це також не перестановочний тест для Medu або Fedu.

Діагностика охоплює ранг матриці, залишки, Q–Q, leverage, відстань Кука та VIF — показник інфляції дисперсії через взаємозв’язок регресорів. У шкільній моделі por/MS максимальний VIF становить 5.452, що є сигналом обмеженої точності умовних оцінок. Пороги діагностики трактуються як підстава для огляду, а не автоматичного вилучення рядків або змінних. Такого вилучення заради значущості не виконували.

8 Обговорення та висновок

Основна відповідь є позитивною у визначених межах: вища проти початкової освіти матері пов’язана з вищою G3 після спільного врахування освіти батька та контролів. H1 підтримано в обох предметах, а напрям зберігається у визначених категоріальних перевірках стійкості. Водночас цей висновок не дозволяє оголосити материнський зв’язок доведено сильнішим за батьківський: для H2 бракує доказів. H3 засвідчує описове зменшення абсолютної оцінки після додавання studytime, але не встановлює механізм.

Результат узгоджується з тематичною літературою в загальному сенсі: сімейна освіта може бути пов’язана з досягненнями через очікування, середовище та інші характеристики [2], [3], [4]. У наших даних немає еквівалентних вимірювань усіх цих шляхів. Тому посилання на літературу допомагає окреслити правдоподібні альтернативи, а не замінює їх емпіричну перевірку. Поздовжні результати інших популяцій не переносяться автоматично на предметну оцінку португальських школярів.

Обмеження мають кілька джерел. Спостережувальний дизайн не відокремлює освіту батьків від невиміряних ресурсів, здібностей та відбору до шкіл. Самозвіти можуть містити помилки. Кореляція освіти батьків і рідкісні поєднання категорій погіршують точність окремих умовних контрастів. Дві школи в одній країні й періоді не представляють усіх учнів. Можливий перетин осіб між предметами заважає називати їх незалежними реплікаціями. Нарешті, наші тести умовні щодо специфікації, обраної оригінальною роботою; вони не виправляють ретроспективно її відбір змінних.

Числова частина також має відкриті межі: M10 лишається частково відтвореною, а авторський метод SE — невстановленим. Це не скасовує прозорі власні оцінки, але звужує формулювання успіху реплікації. Дослідницький висновок полягає у підтримці конкретної умовної асоціації та в чесному описі того, що не вдалося відтворити або встановити.

Окремо лишається бібліографічна вимога курсу щодо citing/checking робіт. Обмежений follow-up підтвердив 1 пряме цитування первинним текстом і ще 1 — тільки метаданими. Підтверджене пряме цитування походить із банківського дослідження; воно не є освітньою перевіркою таблиці 8. Метадані іншої праці не встановлюють змісту її перевірки. Потрібний мінімум 3 не виконано; статус — unresolved. Тематично споріднені праці не підміняють цієї вимоги. Це результат обмеженого пошуку, а не доказ глобальної відсутності літератури, і готовність до здачі лишається відкритою.

9 Додаток A. Повні моделі та підсумок гіпотез

Предмет	Модель	N	Параметрів	Adjusted R^2
mat	M1	390	7	0.046
mat	M2	390	9	0.062
mat	M3	390	10	0.061
mat	M4	390	12	0.057
por	M7	637	7	0.063
por	M8	637	9	0.094
por	M9	637	10	0.148
por	M10	637	12	0.152

9.1 Математика: коефіцієнт (HC3 SE)

Терм	M1	M2	M3	M4
Константа	8.448 (0.618)	16.410 (3.330)	17.879 (3.921)	17.543 (4.561)
Medu_2	1.071 (0.787)	0.988 (0.790)	1.115 (0.791)	1.118 (0.799)
Medu_3	1.643 (0.819)	1.573 (0.822)	1.678 (0.819)	1.699 (0.837)
Medu_4	3.070 (0.862)	2.841 (0.873)	2.951 (0.880)	2.993 (0.920)
Fedu_2	0.322 (0.727)	0.114 (0.725)	0.098 (0.728)	0.087 (0.731)
Fedu_3	0.178 (0.750)	0.009 (0.745)	−0.004 (0.748)	−0.046 (0.765)
Fedu_4	0.292 (0.891)	0.067 (0.906)	0.039 (0.909)	−0.009 (0.927)
Вік	—	−0.437 (0.188)	−0.496 (0.208)	−0.482 (0.226)
Стать F	—	−0.746 (0.455)	−0.748 (0.455)	−0.735 (0.459)
Школа GP	—	—	−0.641 (0.715)	−0.616 (0.717)
Опікун: мати	—	—	—	0.041 (1.024)
Опікун: батько	—	—	—	0.253 (1.112)

9.2 Португальська: коефіцієнт (HC3 SE)

Терм	M7	M8	M9	M10
Константа	10.551 (0.311)	13.289 (1.723)	11.875 (1.652)	10.047 (2.114)
Medu_2	0.713 (0.362)	0.702 (0.354)	0.295 (0.356)	0.302 (0.352)
Medu_3	0.788 (0.422)	0.878 (0.412)	0.420 (0.406)	0.457 (0.403)

Терм	M7	M8	M9	M10
Medu_4	1.797 (0.484)	1.892 (0.480)	1.426 (0.491)	1.470 (0.495)
Fedu_2	0.475 (0.358)	0.458 (0.353)	0.481 (0.335)	0.430 (0.336)
Fedu_3	0.766 (0.392)	0.747 (0.379)	0.615 (0.364)	0.528 (0.366)
Fedu_4	0.851 (0.483)	0.831 (0.479)	0.693 (0.459)	0.607 (0.460)
Вік	—	−0.205 (0.103)	−0.165 (0.099)	−0.100 (0.113)
Стать F	—	1.120 (0.257)	1.207 (0.249)	1.228 (0.250)
Школа GP	—	—	1.664 (0.300)	1.724 (0.298)
Опікун: мати	—	—	—	0.642 (0.484)
Опікун: батько	—	—	—	1.140 (0.556)

У клітинках коефіцієнт і HC3 стандартна похибка в дужках; «—» означає, що терм не включено. Джерело: replication_coefficients.csv та replication_models.csv. Оцінки — наші OLS; стандартні похибки HC3. Базові категорії: Medu=1, Fedu=1, sex=M, school=MS, guardian=other. Вибірка стала всередині предмета. Скоригований R^2 характеризує відповідність моделі даним і не є мірою причинної ідентифікації.

Предмет	Гіпотеза	Оцінка	CI низ	CI верх	p Holm	Вердикт
mat	H1	2.993	1.190	4.796	0.00227689	Підтримано
mat	H2	3.002	−0.253	6.257	0.141384	Невизначено
por	H1	1.470	0.500	2.440	0.00297229	Підтримано
por	H2	0.864	−0.790	2.518	0.306075	Невизначено
mat	H3	−0.268	—	—	—	Описове
por	H3	−0.122	—	—	—	Описове

Джерело: final_hypotheses.csv. H1/H2 мають окремі сімейства Holm; CI звичайні. H3 описове, без тесту зміни абсолютної оцінки.

10 Додаток Б. Межі числового порівняння та діагностика

У M10 розбіжності `guardian_mother`/`guardian_father` залишено у вихідному порядку. Припущення про перестановку підписів не використано для виправлення оригіналу. Повний журнал міститься в `outputs/tables/replication_comparison.csv`; окремий перелік вердиктів — у `replication_verdicts.csv`. Порівняння SE за HC3, HC1 і звичайною коваріацією наведено в `replication_se_comparison.csv`, без приписування цих методів авторові.

Реєстр варіантів — `robustness_specifications.csv`; він містить оцінювані та неоцінювані кандидати з причинами. Коефіцієнти й інтервали — `robustness_summary.csv`, шкільна та загальна діагностика — `robustness_diagnostics.csv`, VIF за термами —

robustness_vif.csv. Пороги огляду з протоколу: VIF>5, Cook>4/N та leverage>2p/N, де p включає константу. Для шкільної оцінюваності потрібні N≥50, достатні частоти базової й цільової категорій, повний ранг, додатні залишкові ступені свободи та допустимий leverage. Відмова не означає нульового зв'язку.

11 Додаток B. Відтворення та джерела доказів

Аналітичне середовище зафіксовано .python-version, pyproject.toml та uv.lock; аналітичні правила — docs/replication_protocol.md і configs/analysis.toml. Після підготовки середовища за README ноутбуки 00–05 виконуються за порядком, кожен у чистому ядрі. Приклад виконання одного етапу:

```
uv sync --locked
uv run --locked jupyter nbconvert --to notebook --execute notebooks/03_replication.ipynb
--output 03_replication.executed.ipynb --output-dir outputs/executed --
ExecutePreprocessor.kernel_name=parentedu-replication
uv run --locked pytest -q
```

Перед цим потрібні успішні попередні етапи; одна наведена команда не замінює повної послідовності. Походження даних і хеші зафіксовано у docs/data_provenance.json. Остаточні твердження простежуються через final_claims.csv та final_claim_evidence.csv. Дослідницьку готовність висновків засвідчує docs/K3_conclusions.json разом з актуальними журналами й аудитом. Метадані збирання звіту окремо фіксують версії засобів рендерингу; вони не змінюють аналітичне середовище. Значення у цьому звіті підставляються з готових агрегованих таблиць без повторного оцінювання моделей.

Бібліографія

[1] T. Da, «A three-stage machine learning and inference approach for educational data», *Scientific Reports*, т. 15, С. 11521, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-89394-2.

[2] P. E. Davis-Kean, «The Influence of Parent Education and Family Income on Child Achievement: The Indirect Role of Parental Expectations and the Home Environment», *Journal of Family Psychology*, т. 19, вип. 2, С. 294—304, 2005, doi: 10.1037/0893-3200.19.2.294.

[3] E. F. Dubow, P. Boxer, і L. R. Huesmann, «Long-term Effects of Parents' Education on Children's Educational and Occupational Success: Mediation by Family Interactions, Child Aggression, and Teenage Aspirations», *Merrill-Palmer Quarterly*, т. 55, вип. 3, С. 224—249, 2009, doi: 10.1353/mpq.0.0030.

[4] N. E. Waters, S. F. Ahmed, і P. E. Davis-Kean, «Socioeconomic Status and Academic Achievement: Developmental Pathways Through Parenting and Children's Executive Functions», *Journal of Experimental Child Psychology*, т. 260, С. 106335, 2025, doi: 10.1016/j.jecp.2025.106335.

[5] P. Cortez, «Student Performance». [URL]. Доступний у: https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance

[6] P. Cortez і A. Silva, «Using Data Mining to Predict Secondary School Student Performance», у *Proceedings of FUBUTEC 2008*, EUROSIS, 2008, С. 5—12.